

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: РАСХОД ЧИСТОГО 100% NaOH В СКРУББЕРАХ

Раздельный расчет: 1) Жидкие отходы (1,5 м3/ч) • 2) ТБО (170 кг/ч) • СП 320.1325800.2017

Режим: 24 ч/сут, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год) • Дата: 24.08.2026 20:16

1. Исходные данные технологического режима

- Жидкие отходы: Q = 1.5 м3/ч (1500 кг/ч), режим: Набор 1: Молодой полигон (кислая фаза), Cl- = 5000 мг/л, SO4(2-) = 1500 мг/л -> ввод Cl = 7.500 кг/ч, S = 0.751 кг/ч.
- ТБО: M = 170.0 кг/ч (2500 ккал/кг), среднее Cl = 0.256%, S = 0.223% -> ввод Cl = 0.4350 кг/ч, S = 0.3783 кг/ч.
- Параметры скруббера: КПД η = 0.95, коэффициент избытка k_изб = 1.15.

2. Методика и расчетные формулы

• Выход газов HCl и SO2:

$$M_{HCl} = M_{Cl} \cdot 0.98 \cdot \frac{36.461}{35.453} \approx M_{Cl} \cdot 1.0078, \quad M_{SO_2} = M_S \cdot 0.90 \cdot \frac{64.063}{32.065} \approx M_S \cdot 1.7981 \quad [kg/h]$$

• Стехиометрия реакций нейтрализации:



• Фактический часовой расход 100% NaOH:

$$M_{NaOH, fact} = (M_{HCl} \cdot 1.0970 + M_{SO_2} \cdot 1.2487) \cdot \frac{k_{excess}}{\eta_{scrubber}} \quad [kg/h]$$

• Суточный и годовой расход реагента:

$$M_{NaOH, daily} = M_{NaOH, fact} \cdot T_{shift} \quad [kg/day], \quad M_{NaOH, annual} = \frac{M_{NaOH, fact} \cdot T_{annual}}{1000} \quad [t/year]$$

• Удельный расход на 1 кг отхода:

$$q_{NaOH} = \frac{M_{NaOH, fact}}{M_{waste}} \cdot 1000 \quad [g \text{ 100\% NaOH} / kg \text{ waste}]$$

3. Сводные показатели потребности в чистом 100% NaOH

Показатель	Жидкие (1,5 м3/ч)	ТБО (170 кг/ч)	СУММАРНО ПО КОМПЛЕКСУ
Часовой 100% NaOH, кг/ч	12.08	1.61	13.69
Суточный 100% NaOH (24 ч), кг/сут	289.9	38.6	328.5
ГОДОВОЙ 100% NaOH, т/год	105.81	14.11	119.92
УДЕЛЬНЫЙ 100% NaOH, г/кг отхода	8.05	9.5	8.2

4. Заключение

- Жидкие отходы (1,5 м3/ч, Набор 1: Молодой полигон (кислая фаза)): удельный расход = 8.05 г 100% NaOH/кг стоков (8.05 кг/м3); годовой расход = 105.81 т/год чистого NaOH (289.9 кг/сут).
- ТБО (170 кг/ч): удельный расход = 0.0095 кг 100% NaOH/кг ТБО (9.5 г/кг); годовой расход = 14.11 т/год чистого NaOH (38.6 кг/сут).
- Суммарная годовая потребность комплекса в чистом 100% NaOH: 119.92 т/год (328.5 кг/сут).